

第六讲&第七讲

✧ 正则语言的性质与运算

正则语言的判定

- 如何判定一个语言是否是正则语言(Regular Language) ?

Non-regular languages

$\{w \mid w \text{ has equal number of 0s and 1s}\}$

Regular languages

$\{w \mid w \text{ has equal number of occurrences of 01 and 10 as substrings}\}$

- 一个正则语言可以有多种描述形式, 能否找到最小的一个DFA?

主要内容

- 正则语言的泵引理
- 正则语言的封闭性
- 正则语言的判定性质
- 自动机的最小化

主要内容

- **正则语言的泵引理**
- 正则语言的封闭性
- 正则语言的判定性质
- 自动机的最小化

正则语言的证明

- 思考：如何证明一个语言L不是正则语言？
 - 证明没有任何一个DFA 或 NFA 或 RE能够接受L



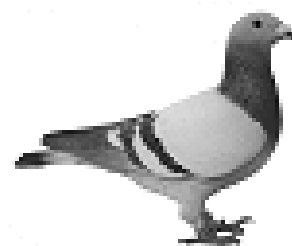
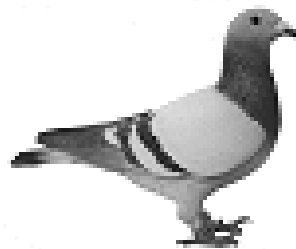
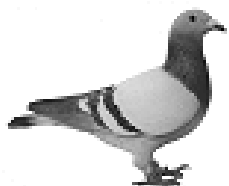
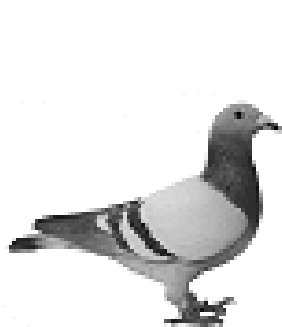
- 难点：实现困难，需要证明无数DFA/NFA/RE



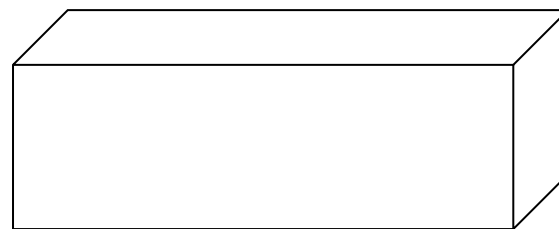
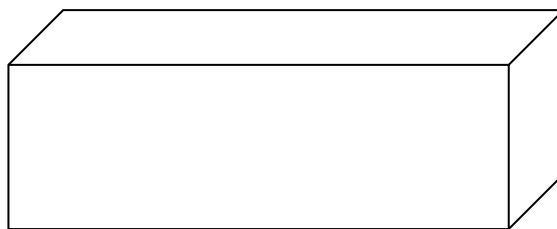
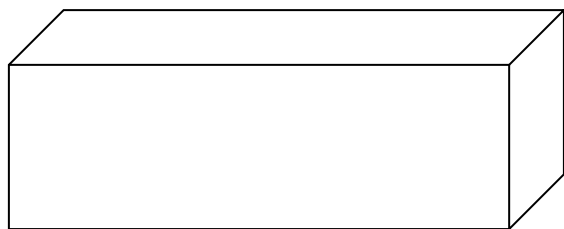
- 解决方法：使用泵引理（Pumping Lemma）
 - ✧ 正则语言应满足的一个必要条件
 - ✧ 可用于判定某些语言不是正则语言

鸽巢原理

- 在学习泵引理之前，我们首先学习鸽巢原理。



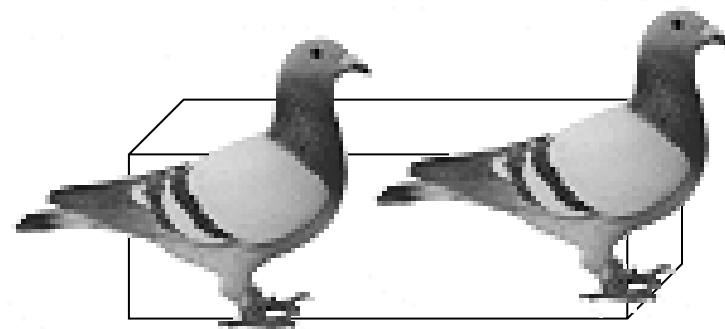
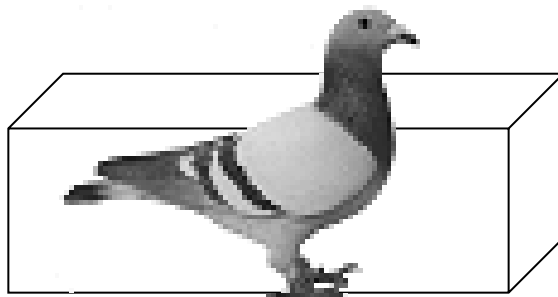
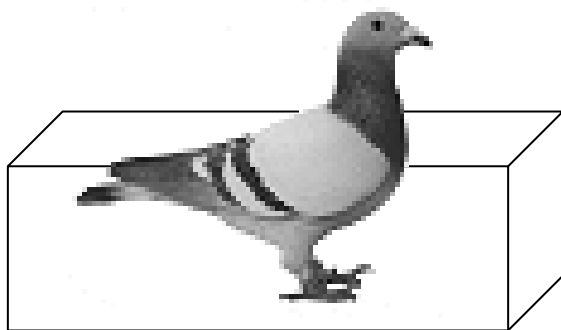
4只鸽子



3个鸽巢

鸽巢原理

- 如果要把每只鸽子都放到鸽巢中，那么必定有一个鸽巢中存在至少两只鸽子。

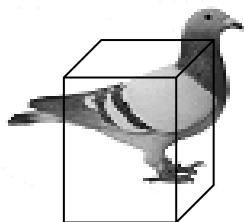
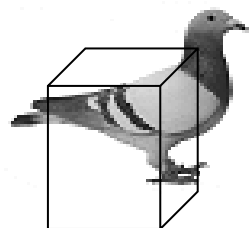


鸽巢原理

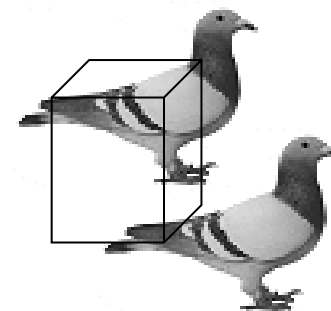
n只鸽子
m个鸽巢

$$n > m$$

必定有一个鸽巢中
存在至少两只鸽子



.....



有限状态、无限字符串的情况下，
会是什么情况呢？

针对正则语言的 Pumping 引理

✧ DFA 的 “Pumping” 特性

设 DFA $D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $|Q|=n$.

对于任一长度不小于 n 的字符串 $w = a_1a_2\dots a_m$, 其中 $m \geq n$, $a_k \in \Sigma$ ($1 \leq k \leq m$), $q \in Q$, 考察如下状态序列

$p_0 = q$
 $p_1 = \delta'(q, a_1)$
 $p_2 = \delta'(q, a_1a_2)$
...
 $p_n = \delta'(q, a_1a_2\dots a_n)$
 $p_{n+1} = \delta'(q, a_1a_2\dots a_{n+1})$
...
 $p_m = \delta'(q, a_1a_2\dots a_m)$



由鸽巢原理, $p_0, p_1, p_2, \dots, p_n$ 中至少有两个状态是重复的, 即存在 i, j , $0 \leq i < j \leq n$, $p_i = p_j$.

✧ “pumping” 特性:
任一长度不小于状态数目的字符串所标记的路径上, 必然出现重复的状态.

针对正则语言的 Pumping 引理

✧ DFA 的 “Pumping” 特性

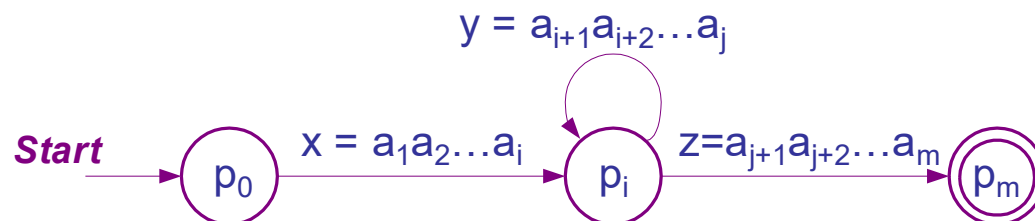
– “pumping” 特性：如前, 设 DFA $D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$,
 $|Q|=n$, $w = a_1a_2\dots a_m$ ($m \geq n$), 则存在 i, j , $0 \leq i < j \leq n$, $p_i = p_j$,
其中 $p_k = \delta'(p_0, a_1a_2\dots a_k)$, $0 \leq k \leq m$.

– 若假定 $p_0 = q_0$, $p_m \in F$, 即 $w \in L(D)$.

令 $w = xyz$, 其中:

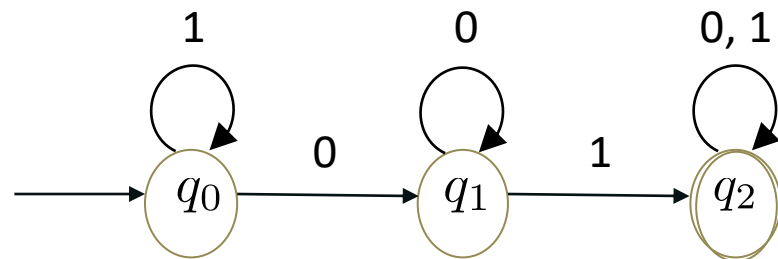
$$x = a_1a_2\dots a_i, y = a_{i+1}a_{i+2}\dots a_j, z = a_{j+1}a_{j+2}\dots a_m$$

则对任何 $k \geq 0$, 都有 $xy^kz \in L(D)$. (参考下图)



针对正则语言的 Pumping 引理

例1：分析下图所示DFA的 “pumping” 特性。



解：总共只有3个状态。考察以下字符串。

1. $w = 101$: $q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_2$, q_0 重复出现。可以将 $w = 101$ 拆成三部分, $x = \epsilon$, $y = 1$, $z = 01$, 则 $1^k 01 \in L$ 。
2. $w = 001$: $q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_2$, q_1 重复出现。可以将 $w = 001$ 拆成三部分, $x = 0$, $y = 0$, $z = 1$, 则 $00^k 1 \in L$ 。
3. $w = 010$: $q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_2 \xrightarrow{0} q_2$, q_2 重复出现。可以将 $w = 010$ 拆成三部分, $x = 01$, $y = 0$, $z = \epsilon$, 则 $010^k \in L$ 。

针对正则语言的 Pumping 引理

✧ Pumping Lemma for Regular Language

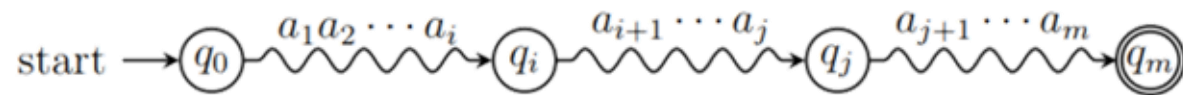
设 L 是正则语言, 则存在常数 $n \geq 1$, 使得任一长度不小于 n 的字符串 $w \in L$, $|w| \geq n$, 都可以分成三个部分, 即 $w = xyz$, 且满足下列条件:

1. $y \neq \varepsilon$.
2. $|xy| \leq n$.
3. 对任何 $k \geq 0$, 都有 $xy^kz \in L$.

证明 设 L 是 DFA $D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 的语言.
取 $n = |Q|$ 即可.

泵引理的证明

- 如果 L 正则, 那么存在有 N 个状态DFA A 使 $L(A) = L$;
- 取 $w = a_1 a_2 \cdots a_m \in L$ ($m \geq N$), 定义 $q_i = \hat{\delta}(q_0, a_1 \cdots a_i)$;



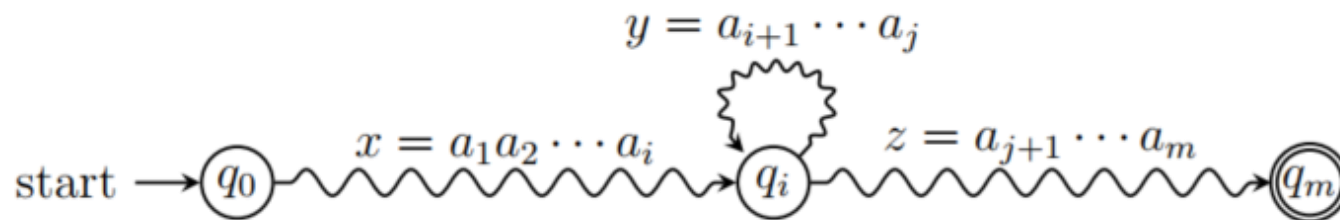
- 当输入 w 的前 N 个字符时, 经过的状态分别有 $q_0, q_1, \dots, q_N$ ($N+1$ 个状态)
- 因为DFA只有 N 个状态, 由鸽巢原理(pigeonhole principle), 所到达的状态必有两个相同
 - 鸽巢原理: $N + 1$ 只鸽子飞入 N 个巢, 则至少有一个巢有不少于两只鸽子。

泵引理的证明

- **不妨设** $q_i = q_j$ ($0 \leq i < j \leq N$)
 - 因为 q_i 的定义是每次读入一个字符到达的状态, 所以 i 和 j 至少相差一个字符, i 是不等于 j 的。
 - 不妨设 $i < j$ 。因为只看 w 的前 N 个字符, 所以 $j \leq N$ 。

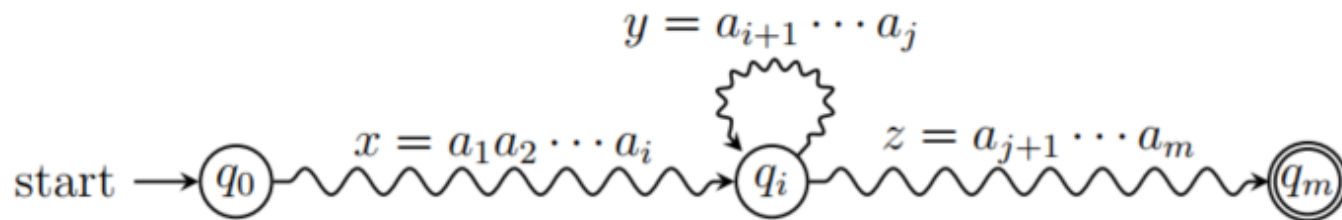
泵引理的证明

- 不妨设 $q_i = q_j$ ($0 \leq i < j \leq N$)
- 根据 q_i 和 q_j , 可以把 w 这个路径如图分为三段, 分别是 $x = a_1 a_2 \cdots a_i$, $y = a_{i+1} \cdots a_j$, $z = a_{j+1} \cdots a_m$
 - 一段从 q_0 开始, 经过 x , 到达 q_i
 - 然后经过 y , 到达 q_j , 但 $q_i = q_j$, 所以实际到达 q_i
 - 最后经过 z , 还是到达 q_m



泵引理的证明

- $\forall k \geq 0, xy^kz \in L$;
 - 在 y 处做循环
- 因为 $i < j$, x 和 y 之间至少有一个字符, 故 $y \neq \varepsilon$ (即 $|y| > 0$);
- 因为 $j \leq N$ 所以 $|xy| \leq N$ 。



针对正则语言的 Pumping 引理

✧ Pumping 引理的一个应用

- 用于证明某个语言 L 不是正则语言
- 证明步骤
 1. 考虑任意的 $n \geq 1$.
 2. 找到一个满足以下条件的串 $w \in L$ (长度至少为 n).
 3. 任选满足 $w = xyz \wedge y \neq \varepsilon \wedge |xy| \leq n$ 的 x, y, z
 4. 找到一个 $k \geq 0$, 使 $xy^kz \notin L$.

泵引理的应用示例

- **例2: 证明** $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$ **不是正则语言。**

- 证明：假设 L_{01} 是正则的，

- 那么一定存在正整数 N ，对 $w \in L_{01} (|w| \geq N)$ 满足泵引理。
- 从 L_{01} 中取 $w = 0^N 1^N$ ，显然 $w \in L_{01}$ ，且 $|w| = 2N > N$ 。
- 那么， w 可被分为 $w = xyz$ ，且 $|xy| \leq N$ 和 $y \neq \varepsilon$ 。
- 因此， y 只能是 0^m 且 $m > 0$ 。
- 那么 $xy^2z = 0^{N+m} 1^N \notin L_{eq}$ ，根据泵引理 $xy^2z \in L_{eq}$ ，与假设矛盾；

所以假设不成立， L_{01} 不是正则的。

泵引理的应用示例

- 例3: 证明 $L_{eq} = \{w \mid w \text{ 由数量相等的0和1构成}\}$ 不是正则语言
 - 证明: 假设 L_{eq} 是正则的,
 - 那么一定存在正整数 N , 对 $w \in L_{eq} (|w| \geq N)$ 满足泵引理。
 - 取 $w = 0^N 1^N \in L_{eq}$, 因为 $|w| = 2N > N$, 则有 $w = xyz$, 且 $|xy| \leq N$ 和 $y \neq \varepsilon$; 那么 y 一定是 $0^m (m = |y| > 0)$;
 - 那么 $xy^2z = 0^{N+m} 1^N \notin L_{eq}$, 根据泵引理 $xy^2z \in L_{eq}$, 与假设矛盾;
- 所以假设不成立, L_{eq} 不是正则的。

泵引理的应用示例

- **例4: 证明 $L = \{0^i 1^j \mid i > j\}$ 不是正则的。**

- 证明: 假设 L 是正则的

- 那么一定存在正整数 N , 对 $w \in L$ ($|w| \geq N$) 满足泵引理。
- 从 L 中取 $w = 0^{N+1} 1^N$, 显然 $w \in L$, 且 $|w| = 2N + 1 > N$ 。
- 那么, w 可被分为 $w = xyz$, 且 $|xy| \leq N$ 和 $y \neq \varepsilon$ 。
- 因此, y 只能是 0^m 且 $m \geq 1$ 。
- 那么, $xy^0z = 0^M 1^N \notin L_{01}$, 因为 $M \leq N$, 而由泵引理, $xy^0z \in L$, 矛盾。

所以假设不成立, L 不是正则的。

泵引理的应用示例

- **例5: 证明** $L = \{a^{n!} \mid n > 0\}$ **不是正则的。**

证明：假设 L 是正则的

- 那么一定存在正整数 N ，对 $w \in L$ ($|w| \geq N$)满足泵引理。
- 从 L 中取 $w = a^{(N+1)!}$ ，显然 $w \in L$ ，且 $|w| = (N+1)! > N$ 。
- 那么， w 可被分为 $w = xyz$ ，且 $|xy| \leq N$ 和 $y \neq \varepsilon$ 。
- 因此， y 只能是 a^m 且 $m > 0$ 。
- 那么， $xy^2z = a^{(N+1)!+m}$ ，因为 $(N+1)! + m \leq (N+1)! + N < (N+2)!$ ，所以不属于 L ，而由泵引理， $xy^2z \in L$ ，矛盾。

所以假设不成立， L 不是正则的。

泵引理的应用示例

例6 语言 L 由所有满足如下条件的0和1组成的串构成：0的数量是1的数量的两倍。试用Pumping引理证明 L 不是正规语言。

证明：假设 L 是正规语言，则存在满足泵引理条件的常数 n 。取 $w = 0^{2n}1^n \in L$ ，满足 $|w| \geq n$ 的条件。令 $w = xyz$ ，且满足 $y \neq \epsilon \wedge |xy| \leq n$ 。显然， x 和 y 都是由0组成的字符串， x 中包含的0的个数小于 n ， y 中至少包含一个0。

根据泵引理，如 $k = 0$ ，则 $xy^kz = xz$ 应该属于 L 。由于 y 中至少包含一个0，去掉 y 后无法保证 xz 中0的数量是1的两倍。矛盾。

需要注意的是，这道题并没有给出正规语言的完整描述形式，没有指定0一定出现在1前面。但是 $w = 0^{2n}1^n$ 确实是属于该语言的一个字符串，只要找到一个反例证明有矛盾即可。

泵引理的应用示例

例7 证明 $L = \{0^m | m \text{是完全平方数}\}$ 不是正规语言。

证明：假设 L 是正则语言，那么存在满足泵引理条件的常数 n ，设 $w = 0^{n^2}$ ，即共有 n^2 个0。把 w 拆分成 $w = xyz$ ，由于 $y \neq \epsilon \wedge |xy| \leq n$ ，则 $1 \leq |y| \leq n$ 。根据泵引理， $xyyz \in L$ 。由于 $|xyz| = n^2$ ，则 $n^2 + 1 \leq |xyyz| \leq n^2 + n$ 。由于 $xyyz$ 也是一个完全平方数， $|xyz| = n^2$ ，则在 $[n^2 + 1, n^2 + n]$ 之间不存在完全平方数（比 $|xyz|$ 大的下一个完全平方数是 $(n + 1)^2$ ）。矛盾。

泵引理的应用示例

例8 判断平衡括号语言 $L = \{ w \mid w \text{ 是合法括号串} \}$ 是否为正则语言。

- 构造字符串：假设语言 L 是正则的，从中选取字符串 $w = ({}^n)^n$
(注： n 为泵引理中的常数， w 由 n 个左括号和 n 个右括号组成)。
- 定位子串：根据泵引理条件 $|xy| \leq n$ ，可知子串 xy 只能完全由左括号组成。
- 进行“泵”操作：当我们对该字符串进行“泵”操作（即重复子串 y ）时，只会增加左括号的数量。
- 得出矛盾：“泵”操作后的新字符串，其左右括号数量不再相等，无法保持平衡，因此不在语言 L 中。假设不成立！

泵引理的应用示例

- ✧ Pumping 引理不是正则语言的充分条件
 - 如果不符合Pumping引理，那么一定不是正则语言。
 - 如果符合Pumping引理，并不一定是正则语言。

有限的语言，比如 $\emptyset$ ， $\{00, 11\}$ ， $\{0^n 1^n \mid 0 \leq n \leq 100\}$ 是否满足泵引理？

- ☐ A 不满足
- ☒ B 满足
- ☐ C 有些满足，有些不满足

提交

泵引理的应用示例

- 例8: 有限的语言, 比如 $\emptyset$, $\{00, 11\}$, $\{0^n 1^n \mid 0 \leq n \leq 100\}$ 是否满足泵引理?

结论: 有限的语言必定是正则语言 (**why?**), 满足泵引理。

证明: 取 N 为有限语言最长字符串长度加1, 不存在 $w \in L(|w| \geq N)$ 。

主要内容

- 正则语言的泵引理
- **正则语言的封闭性**
- 正则语言的判定性质
- 自动机的最小化

正则语言的封闭性

- 正则语言经某些**运算**后得到的新语言仍保持正则，称正则语言在这些运算下**封闭**。
- 正则语言 L 和 M ，在这些运算下封闭：
 - 并: $L \cup M$, 连接: $L \cdot M$, 闭包: L^*
 - 交: $L \cap M$
 - 反转: $L^R = \{w^R \mid w \in L\}$
 - 同态: $h(L) = \{h(w) \mid w \in L\}$, 同态: $h: \Sigma \rightarrow \Gamma^*$
 - 逆同态: $h^{-1}(L) = \{w \in \Sigma^* \mid h(w) \in L \subset \Gamma^*, \text{同态: } h: \Sigma \rightarrow \Gamma^*\}$
 - 补: $\bar{L}$
 - 差: $L - M$

并运算封闭性

◇ 正规语言的并 (union)

- 结论 若 L 和 M 为正则语言, 则 $L \cup M$ 也是正规语言.
- 证明 因为 L 和 M 为正规语言, 所以存在正规表达式 R 和 S , 使得 $L(R)=L$, $L(S)=M$.

由正规表达式的定义, 有

$$L(R+S) = L(R) \cup L(S) = L \cup M$$

所以, $L \cup M$ 为正规语言.

◇ 正规语言的连接 (concatenation)

- 结论 若 L 和 M 为正规语言, 则 LM 也是正规语言
- 证明 因为 L 和 M 为正规语言, 所以存在正规表达式 R 和 S , 使得 $L(R)=L$, $L(S)=M$.
由正规表达式的定义, $L(RS) = L(R)L(S) = LM$.
所以, LM 为正规语言.

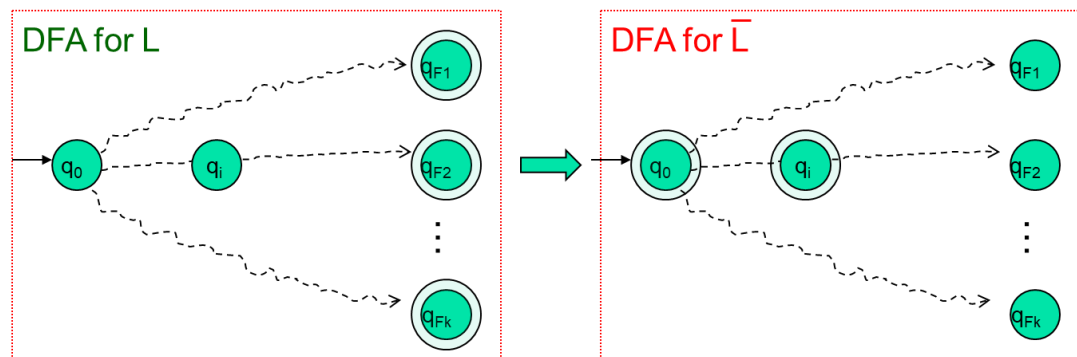
闭包运算封闭性

◇ 正规语言的（星）闭包（closure(star)）

- 结论 若 L 为字母表 Σ 上的正规语言，则 L^* 也是正规语言.
- 证明 因为 L 为正规语言，所以存在正规表达式 R ，使得 $L(R)=L$.
由正规表达式的定义， $L(R^*) = (L(R))^* = L^*$.
所以， L^* 为正规语言.

补运算封闭性

- **定理:** 如果 L 是 Σ 上的正则语言, 那么 $\bar{L} = \Sigma^* - L$ 也是正则的。(求补就是把 L 对应的字符串从 Σ^* 中去掉。)
- **证明:** 设接受语言 L 的 DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
即 $L(A) = L$ 。构造 DFA $B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q - F)$, 即把 A 的所有终止符改成非终止符, 非终止符改成终止符。



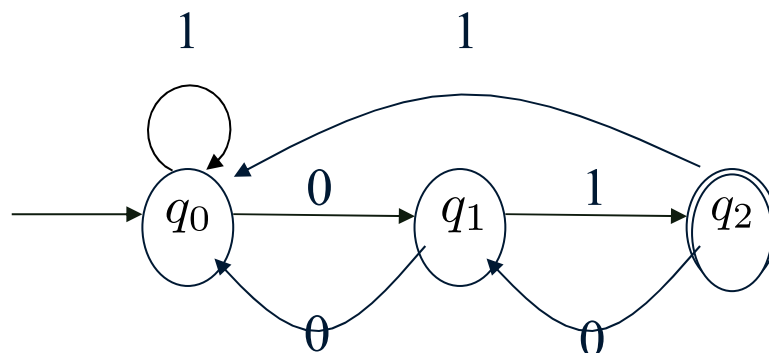
- 则有 $\bar{L} = L(B)$,

因为 $\forall w \in \Sigma^*, w \in \bar{L} \iff \hat{\delta}(q_0, w) \notin F \iff \hat{\delta}(q_0, w) \in Q - F \iff w \in L(B)$

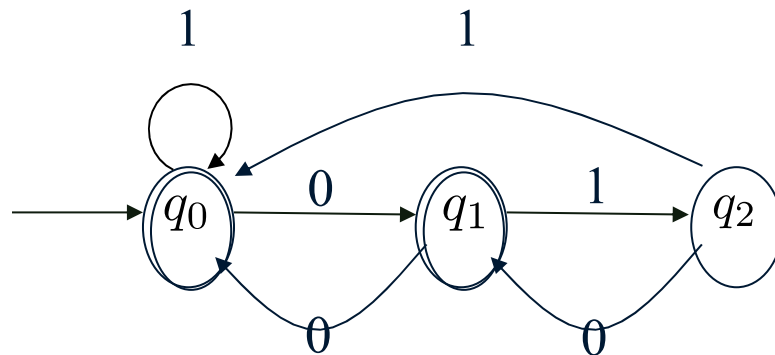
补运算示例

例9： 语言 L 由所有以01结尾的0和1组成串构成，请计算 $\bar{L}$ 。

解： 首先画出 L 所对应的DFA



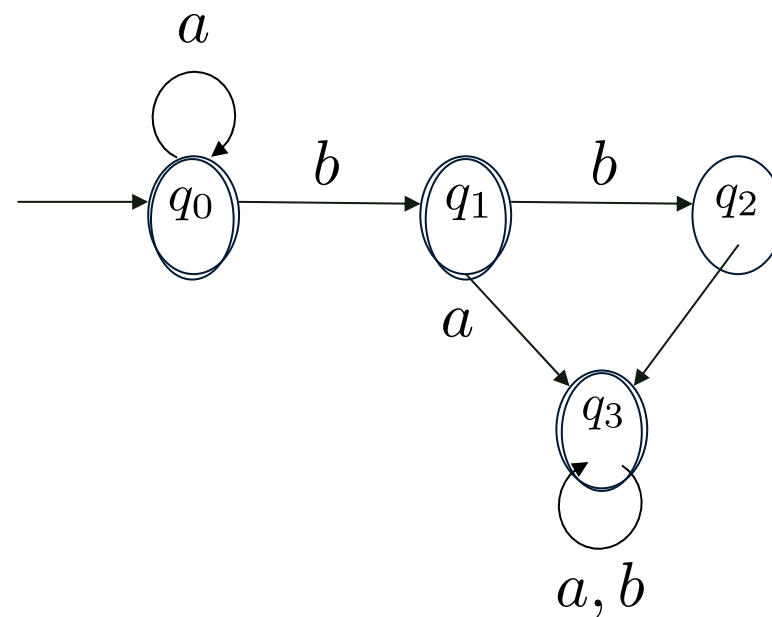
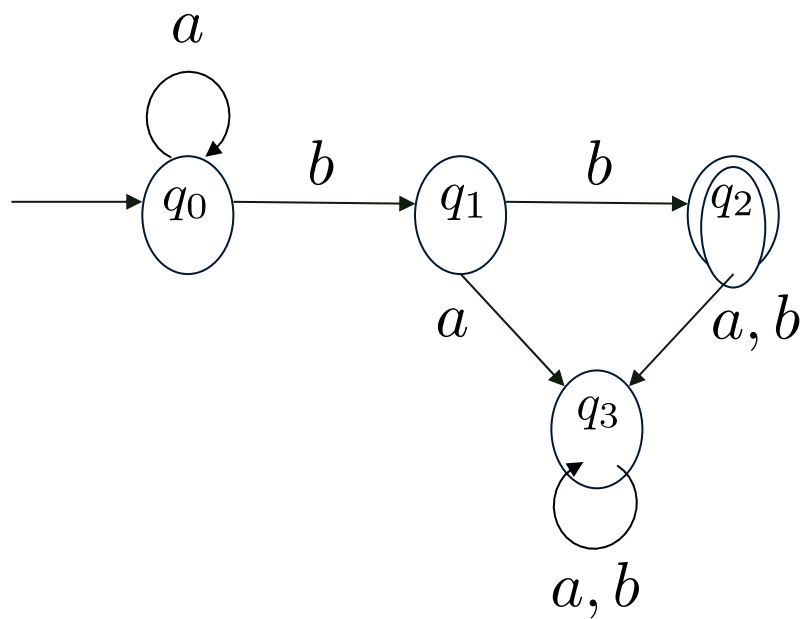
然后画出 $\bar{L}$ 所对应的DFA，调换终态和非终态即可：



补运算示例

例10: 正规表达式 $\mathbf{a^*bb}$ 表示 $\{a, b\}$ 上的一个语言, 试构造一个接受该语言的补语言的DFA。

解: 首先构造一个接受该语言的DFA。



设 $L_2 = \{w \mid w \text{ 以1结尾}\}$ ，则 L_2 是：

- ☐ A $\{w \mid w \text{ 以0结尾}\}$
- ☒ B $\{w \mid w \text{ 不以1结尾}\}$
- ☐ C $\{w \mid w \text{ 以0开头}\}$
- ☐ D $\{w \mid w \text{ 中1的个数为0}\}$

提交

补运算封闭性应用示例

- **示例：证明** $L_{neq} = \{w \mid w \text{由数量不相等的0和1构成}\}$ **，不是正则的。**
 - 由泵引理很难直接证明 L_{neq} 不是正则的，无论如何取 w ，都无法将其打断为 $w = xyz$ 形式，并利用 y 产生不属于 L_{neq} 的串。
 - 而证明 $L_{eq} = \overline{L_{neq}}$ 不是正则的很容易证明(当然, 前面已经证明)。
 - 根据补运算的封闭性， L_{neq} 不是正则的。

交运算的封闭性

- 定理：如果 L 和 M 是正则语言，那么 $L \cap M$ 也是正则语言。
- 证明1：由 $L \cap M = \overline{\overline{L} \cup \overline{M}}$ 得证。
- 证明2：通过DFA构造来证明。

交运算的封闭性

- **定理：若DFA A_L, A_M 和 A 的定义如下**

$$A_L = (Q_L, \Sigma, \delta_L, q_L, F_L)$$

$$A_M = (Q_M, \Sigma, \delta_M, q_M, F_M)$$

$$A = (Q_L \times Q_M, \Sigma, \delta, (q_L, q_M), F_L \times F_M)$$

其中, $\delta: (Q_L \times Q_M) \times \Sigma \rightarrow Q_L, Q_M$, 即:

$$\delta((p, q), a) = (\delta_L(p, a), \delta_M(q, a))$$

则对任意 $w \in \Sigma^*$, $\hat{\delta}((q_L, q_M), w) = (\hat{\delta}(q_L, w), \hat{\delta}(q_m, w))$

即, $\hat{\delta}((q_L, q_M), w)$ 到达的状态, 和 $\hat{\delta}(q_L, w)$ 和 $\hat{\delta}(q_m, w)$ 组成的二元组是相等的。

交运算的封闭性

• 证明：通过对 w 的归纳来证明

归纳基础：当 $w = \varepsilon$ 时，

$$\hat{\delta}((q_L, q_M), \varepsilon) = (q_L, q_M)$$

$\hat{\delta}$ 的定义

$$= (\hat{\delta}(q_L, \varepsilon), \hat{\delta}(q_M, \varepsilon))$$

同理

假设 $w = x$ 的时候成立，

归纳递推：当 $w = xa$ 时，

$$((q_L, q_M), w) = \delta(\hat{\delta}((q_L, q_M), x), a)$$

δ 的定义

$$= \delta((\hat{\delta}(q_L, x), \hat{\delta}(q_M, x)), a)$$

归纳假设

$$= (\delta_L(\hat{\delta}_L(q_L, x), a), \delta_M(\hat{\delta}_M(q_M, x), a))$$

δ 的构造

$$= (\hat{\delta}_L(q_L, xa), \hat{\delta}_M(q_M, xa))$$

$\hat{\delta}$ 的定义 40

交运算的封闭性

- 定理：如果 L 和 M 是正则语言，那么 $L \cap M$ 也是正则语言。
- 证明2：由上一个定理构造 $L \cap M$ 的DFA A ,则对 $w \in \Sigma^*$

$$\begin{aligned}w \in L \cap M &\iff \hat{\delta}_L(q_L, w) \in F_L \wedge \hat{\delta}_M(q_M, w) \in F_M \\&\iff (\hat{\delta}_L(q_L, w), \hat{\delta}_M(q_M, w)) \in F_L \times F_M \\&\iff \hat{\delta}((q_L, q_M), w) \in F_L \times F_M \\&\iff w \in \mathbf{L}(A).\end{aligned}$$

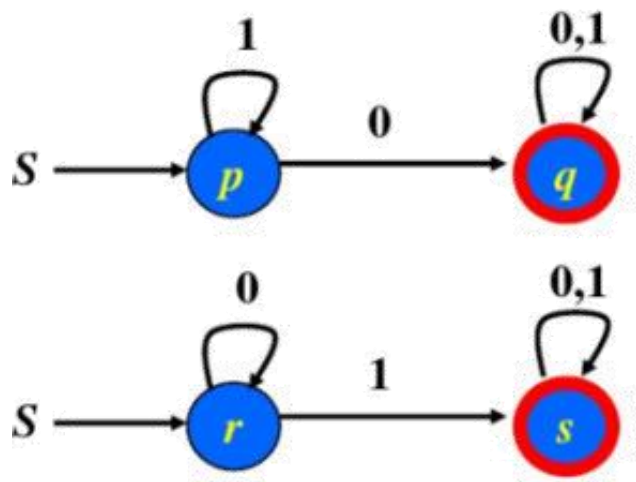
交运算的封闭性

• 示例: $L_1 = \{\text{由}\{0,1\}\text{组成的至少含有一个0的字符串}\}$

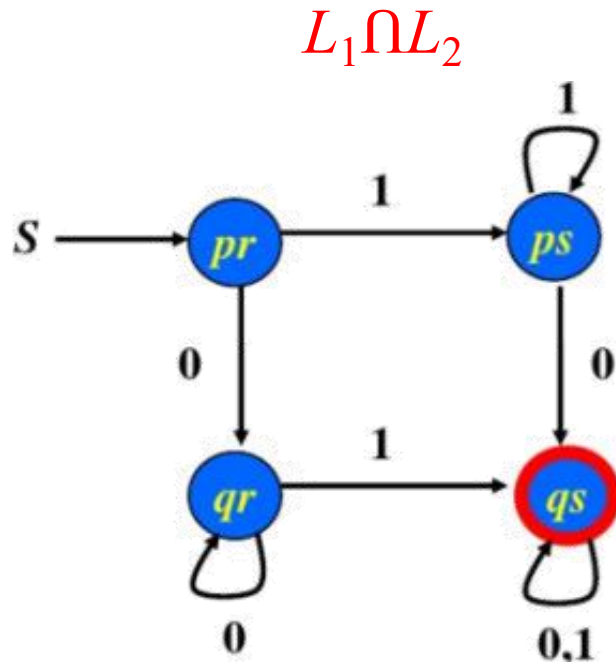
$L_2 = \{\text{由}\{0,1\}\text{组成的至少含有一个1的字符串}\}$

求 $L_1 \cap L_2$

$L_1: 1^*0(0+1)^*$



$L_2: 0^*1(0+1)^*$



	0	1
$\rightarrow pr$	qr	ps
qr	qr	qs
ps	qs	ps
qs	$*qs$	qs

交运算的封闭性

例1：构造下面两个转移表所示DFA的交集的转移表。

	0	1
$\rightarrow q_1$	q_2	q_1
q_2	q_3	q_1
$*q_3$	q_3	q_2

	0	1
$\rightarrow p_1$	p_2	p_1
$*p_2$	p_1	p_2

解：根据上页的方法构造转移表如下。

	0	1
$\rightarrow q_1p_1$	q_2p_2	q_1p_1
q_1p_2	q_2p_1	q_1p_2
q_2p_1	q_3p_2	q_1p_1
q_2p_2	q_3p_1	q_1p_2
q_3p_1	q_3p_2	q_2p_1
$*q_3p_2$	q_3p_1	q_2p_2

交运算的封闭性

- 例：如果已知语言 $L_{01} = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$ 不是正则的, 请用封闭性证明语言 $L_{eq} = \{w | w \text{ 由数量相等的 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 构成}\}$ 也不是正则的。
- 证明:
 - 首先, 因为 0^*1^* 是正则语言;
 - 而 $L_{01} = L(0^*1^*) \cap L_{eq}$;
 - 如果 L_{eq} 是正则的, L_{01} 必然也是正则的;
 - 因为已知 L_{01} 不是正则的, 所以 L_{eq} 一定不是正则的

多选题 设同一字母表上的语言A, B, C, 如果满足 $A \cap B = C$, 那么以下描述正确的是:

- ☒ A 如果A和B是正则的, 则C一定是正则的
- ☒ B 如果A是正则的, C可能是正则的也可能不是正则的
- ☐ C 如果C是正则的, 则A和B至少有一个是正则的
- ☒ D 如果 A和C都是正则的, B可能不是正则的

交运算的封闭性

- 例: 如果 L_1 和 L_2 都不是正则的, 那么 $L_1 \cap L_2$ 一定不是正则的吗?
- 不一定. 因为, 如果令

$$L_1 = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

- 显然两者都不算正则语言, 但

$$L_1 \cap L_2 = \{\varepsilon\}$$

是正则语言。

差运算封闭性

- 定理:如果 L 和 M 都是正则语言, 那么 $L - M$ 也是正则的.
- 证明: $L - M = L \cap \bar{M}$

反转运算的封闭性

- **定义：字符串** $w = a_1 a_2 \dots a_n$ **的反转，记为** w^R **，定义为** $w^R = a_n a_{n-1} \dots a_1$
- **语言** L **的反转，记为** L^R **，定义为**
$$L^R = \{w^R \in \Sigma^* \mid w \in L\}$$

反转运算的封闭性

- 定理：如果 L 是正则语言，那么 L^R 也是正则的。
- 证明1：假设 L 是由正则表达式 E 描述的语言($L = \mathbf{L}(E)$)，对 E 进行归纳。

归纳基础：如果 E 分别是 ε ， $\emptyset$ 或 a ，则 $\varepsilon^R = \varepsilon$ ， $\emptyset^R = \emptyset$ ， $a^R = a$

归纳递推：

① 当 $E = E_1 + E_2$ 时，有 $(E_1 + E_2)^R = E_1^R + E_2^R$

$$\begin{aligned} & (\mathbf{L}(E_1 + E_2))^R \\ &= (\mathbf{L}(E_1) \cup \mathbf{L}(E_2))^R && \text{正则表达式的加} \\ &= \{w^R \mid w \in \mathbf{L}(E_1) \cup w \in \mathbf{L}(E_2)\} && \text{语言的反转} \\ &= (\mathbf{L}(E_1))^R \cup (\mathbf{L}(E_2))^R && \text{同上} \\ &= \mathbf{L}(E_1^R) \cup \mathbf{L}(E_2^R) && \text{归纳假设} \\ &= \mathbf{L}(E_1^R + E_2^R) && \text{正则表达式的加} \end{aligned}$$

反转运算的封闭性

归纳递推：如果存在两个正则表达式 E_1 和 E_2 满足 $L(E_1)^R$ 和 $L(E_2)^R$ 是正则语言，则

1) $E = E_1 + E_2$, $L(E)^R = L(E_1 + E_2)^R = L(E_1)^R \cup L(E_2)^R$ 是正则语言

2) $E = E_1 E_2$, $L(E)^R = L(E_1 E_2)^R = L(E_2)^R L(E_1)^R$ 是正则语言

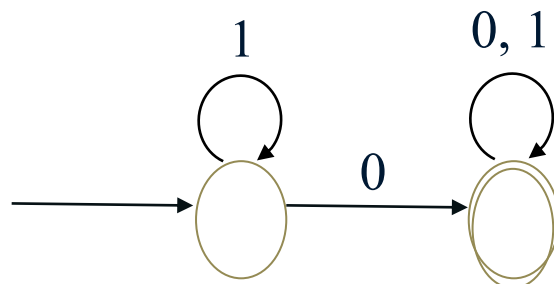
3) $E = E_1^*$, $L(E)^R = L(E_1^*)^R = L(E_1^R)^*$ 是正则语言

反转运算的封闭性

- 证明2: 构造 L^R 的DFA。
- 由识别 L 的DFA $A = (Q, \Sigma, \delta_A, q_0, F)$, 构造识别 L^R 的 ε -NFA $B = (Q, \Sigma, \delta_B, q_s, \{q_0\})$
- 1 将 A 的初始状态 q_0 , 改为唯一的接受状态;
- 2 将 A 的边调转方向: 如果 $\delta_A(q, a) = p$, 那么 $\delta_B(p, a) = q$;
- 3 新增初始状态 q_s , 且令 $\delta_B(q_s, \varepsilon) = F$;

关于正规语言的封闭运算

例 2 为下图所示的DFA构造其反向语言的 ϵ -NFA。



解：根据上页的方法构造一个 ϵ -NFA。

